UNIVERSIDADE ZAMBEZE

Faculdade de Ciências eTecnologias

PROJECTO DE COMÉRCIO ELECTRÓNICO

Loja online de equipamentos de segurança para clientes particulares (B2C) e empresariais (B2B)

PARTE I

PLANO DE NEGÓCIOS

Elaborado por:

Miquirice António Miquirice

Aníbal Rosário João

Filipe Mateus Taremba

Rosy Amélia Nhandoro

Laurinda Fátima Mapunga

Herque Carlos Correia

Humberto Francisco Rodrigues

Doente: MSc Eng. Félix Macueia

Beira, Outubro de 2026

Versão de trabalho para validação da equipa

NOTA PRÉVIA E CONVENÇÕES

Este documento constitui a Parte I (Plano de Negócios) do projecto de comércio electrónico, elaborada a partir do documento-base da equipa. Para que o leitor distinga a origem de cada afirmação, utilizam-se quatro marcas ao longo do texto:

Marca	Origem da informação
[DB]	Informação fornecida no documento-base da equipa.
[PE]	Informação obtida por pesquisa externa, sempre acompanhada de fonte em formato APA 7.ª edição.
[H]	Hipótese ou estimativa académica, definida explicitamente e sujeita a validação.
[EQ]	Proposta de redacção para a equipa, não decidida, a validar.

Os valores monetários estão em meticais (MT). A pesquisa externa foi realizada em 1 de Outubro de 2026; a informação de sites comerciais pode ter mudado desde então.

O documento-base deixa em aberto o nome da loja, a missão definitiva, o segmento prioritário no lançamento, as referências da Tarefa 1, a stack tecnológica definitiva e a distribuição de responsabilidades. Estes pontos não foram decididos; são tratados no capítulo final, com alternativas e critérios de decisão.

Índice

1. DESCRIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO E MISSÃO 1

1.1 Nome provisório da organização 1

1.2 Natureza e área de actividade 1

1.3 Descrição do negócio 1

1.4 Problema ou necessidade que o negócio pretende resolver 2

1.5 Missão 2

1.6 Visão 2

1.7 Valores 2

1.8 Objectivos gerais 3

1.9 Objectivos específicos 3

2. EQUIPA DE GERENCIAMENTO 5

2.1 Estrutura da equipa 5

2.2 Funções e responsabilidades 5

2.3 Competências necessárias 6

2.4 Distribuição das responsabilidades dentro do projecto 7

3. PROPOSTA DE VALOR PERCEBIDA 8

3.1 Problema do cliente 8

3.2 Solução proposta 8

3.3 Benefícios para clientes B2C 8

3.4 Benefícios para clientes B2B 8

3.5 Diferenciais do negócio 9

3.6 Proposta de valor principal 9

4. MERCADO E CONSUMIDORES 11

4.1 Caracterização do mercado 11

4.2 Público-alvo 11

4.3 Segmento B2C 13

4.4 Segmento B2B 13

4.5 Possível segmento de revendedores 13

4.6 Personas dos principais clientes 14
4.7 Necessidades dos consumidores 16
4.8 Comportamento esperado do consumidor 16
4.9 Oportunidades e desafios do mercado 16
5. SECTOR E CONCORRÊNCIA 17
5.1 Caracterização do sector 17
5.2 Concorrentes directos 17
5.3 Concorrentes indirectos 18
5.4 Critérios de comparação 18
5.5 Análise comparativa 19
5.6 Diferenciais pretendidos pelo projecto 20
5.7 Análise SWOT 20
6. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO/SERVIÇO 21
6.1 Categorias de produtos 21
6.2 Características dos produtos 21
6.3 Informações técnicas 21
6.4 Apresentação visual 22
6.5 Disponibilidade 22
6.6 Promoções 22
6.7 Serviços complementares 23
6.8 Serviços pós-venda 23
7. PLANO DE MARKETING E VENDAS 24
7.1 Estratégia de posicionamento 24
7.2 Estratégia de produto 24
7.3 Estratégia de preço 24
7.4 Estratégia de distribuição 24
7.5 Estratégia de comunicação 24
7.6 Marketing digital 25
7.7 Redes sociais 25

7.8 Estratégia para B2C 25
7.9 Estratégia para B2B 25
7.10 Estratégia de fidelização 26
7.11 Estratégia de pós-venda 26
8. OPERAÇÕES 27
8.1 Processo de aquisição de produtos 27
8.2 Gestão de fornecedores 28
8.3 Gestão de stock 28
8.4 Gestão de encomendas 28
8.5 Processamento de pagamentos 28
8.6 Preparação dos produtos 29
8.7 Logística 29
8.8 Entrega 29
8.9 Devoluções e reembolsos 29
8.10 Atendimento ao cliente 29
8.11 Segurança operacional 30
9. PLANOS E PROJECÇÕES FINANCEIRAS 31
9.1 Modelo de receitas 31
9.2 Principais custos 31
9.3 Custos tecnológicos 32
9.4 Custos operacionais 32
9.5 Custos de marketing 32
9.6 Custos logísticos 33
9.7 Projecção de vendas 33
9.8 Ponto de equilíbrio 34
9.9 Cenário pessimista 35
9.10 Cenário realista 35
9.11 Cenário optimista 35
10. ANÁLISE DE RISCO 37

11. ANÁLISE TECNOLÓGICA 41
11.1 Enquadramento 41
11.2 Arquitectura geral 41
11.3 Quadro de tecnologias 42
11.4 Correspondência entre funcionalidades e componentes 44
11.5 Autenticação e autorização 46
11.6 Segurança 46
11.7 Ambientes e implantação 46
11.8 Possibilidade futura de PWA 46
11.9 Riscos e limitações da escolha tecnológica 46
QUESTÕES QUE A EQUIPA AINDA PRECISA VALIDAR 48
A. Nome e marca da loja 48
B. Missão definitiva 48
C. Prioridade B2C ou B2B no lançamento 48
D. Referências da Tarefa 1 49
E. Stack tecnológica definitiva 50
F. Distribuição das responsabilidades 50
G. Outros pontos identificados durante a redacção 50
REFERÊNCIAS 52

I. DESCRIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO E MISSÃO

1.1 Nome provisório da organização

O documento-base não fixa o nome nem a marca da loja e inclui essa decisão entre os pontos em aberto **[DB]**. Por esse motivo, ao longo deste plano a organização é designada simplesmente por "a Loja", designação de trabalho que não pretende antecipar a escolha da equipa. Na última secção do documento apresentam-se alternativas para a definição do nome e os dados necessários para decidir.

1.2 Natureza e área de actividade

A Loja é uma organização de natureza comercial, dedicada à venda de equipamentos de segurança através de uma plataforma de comércio electrónico. Actua no sector do comércio a retalho e por grosso, com ligação directa à área de segurança e saúde no trabalho (através dos equipamentos de protecção individual), à prevenção e combate a incêndios, à segurança electrónica e à sinalização, categorias previstas no documento-base **[DB]**.

O modelo de relação comercial é duplo. A Loja vende a particulares (B2C) e a empresas (B2B), e o documento-base admite ainda um terceiro perfil, o dos revendedores, que compram a preços de grosso para revenda **[DB]**. A forma jurídica ainda não foi definida; para efeitos deste plano assume-se, como hipótese de trabalho, uma sociedade por quotas, a confirmar com apoio jurídico e contabilístico **[H]**.

1.3 Descrição do negócio

O projecto consiste numa loja online que permite a clientes particulares e empresariais consultar, comparar e comprar produtos de segurança num site e, numa fase posterior, numa aplicação ou PWA, com todo o percurso, da escolha do produto à entrega, realizado de forma digital **[DB]**. As categorias previstas são:

- Equipamentos de Protecção Individual (EPI): capacetes, luvas, óculos, coletes e botas;
- segurança contra incêndios: extintores e detectores de fumo e de gás;
- segurança electrónica: câmaras, alarmes, fechaduras e sensores;
- sinalização e segurança rodoviária e industrial.

Do ponto de vista funcional, o cliente poderá consultar o catálogo com ficha técnica e imagens, pesquisar e filtrar, verificar a disponibilidade, usar o carrinho, consultar promoções, escolher a forma de pagamento e o frete, solicitar devolução ou reembolso e avaliar produtos e o próprio site. A gestão interna cobrirá catálogo e stock, encomendas, promoções e preços, avaliações e mensagens e a gestão de acessos e dados **[DB]**.

O documento-base não descreve o modelo de abastecimento nem o local de armazenagem. Propõe-se, como ponto de partida, que a Loja funcione como revendedora de produtos adquiridos a fornecedores e importadores, com um pequeno armazém próprio para preparar as encomendas, solução que se detalha no capítulo 8 **[EQ]**.

1.4 Problema ou necessidade que o negócio pretende resolver

O documento-base identifica duas necessidades distintas: as empresas precisam de comprar em quantidade, equipar trabalhadores e obter documentos formais de facturação, enquanto os particulares procuram soluções de segurança doméstica de compra pontual **[DB]**. A pesquisa externa realizada para este plano sugere que a oferta online existente está repartida por especialistas. Há empresas focadas em EPI e sinalização, como a Blok e a Norco Moçambique, e empresas focadas em segurança electrónica, como a SilverMoz e a SISMOC (Blok, s.d.; Norco Moçambique, s.d.; SilverMoz, s.d.; SISMOC, s.d.) **[PE]**. Nas fontes consultadas não se identificou um operador que reúna, num único canal digital, as quatro categorias do projecto com compra online, o que constitui uma hipótese a confirmar através de um levantamento mais amplo **[H]**.

Para o comprador, a consequência prática é ter de recorrer a vários fornecedores, comparar informação técnica dispersa e, em muitos casos, deslocar-se fisicamente para obter preços e disponibilidade. Para um responsável de obra ou de condomínio, isso significa tempo, dificuldade em padronizar compras e risco de adquirir equipamentos sem certeza de adequação ao uso. O contexto digital reforça o desafio: segundo o DataReportal, Moçambique tinha 7,12 milhões de utilizadores de internet em Outubro de 2025, o que correspondia a 19,8% da população (Kemp, 2025) **[PE]**. O mercado digital é, portanto, ainda restrito, mas dirige-se justamente aos segmentos urbanos e empresariais que o projecto visa em primeiro lugar.

1.5 Missão

A missão definitiva está por validar **[DB]**. A formulação seguinte é uma proposta provisória da equipa de redacção deste plano, que serve de referência para os restantes capítulos **[EQ]**:

> *Facilitar o acesso de famílias, empresas e revendedores a equipamentos de segurança adequados, com informação técnica clara, preços transparentes e um processo de compra e entrega totalmente digital, contribuindo para a prevenção de acidentes e de perdas.*

1.6 Visão

> *Ser a referência moçambicana na compra online de equipamentos de segurança, reconhecida pela fiabilidade da informação, do serviço e da entrega.* **[EQ]**

A visão é deliberadamente ambiciosa, mas o âmbito inicial de operação deverá ser mais restrito. A cobertura geográfica de entrega no lançamento é uma decisão ainda não tomada e depende da capacidade logística (secção 8.7).

1.7 Valores

Valor	Significado na prática da Loja

Valor	Significado na prática da Loja
Segurança e conformidade	Vender apenas produtos com identificação do fabricante e informação técnica verificável; indicar normas e certificações quando existirem.
Transparência	Preços em meticais, disponibilidade real, prazos e condições de entrega e de devolução visíveis antes da compra.
Fiabilidade	Cumprir os prazos anunciados, manter o stock actualizado e resolver reclamações de forma documentada.
Proximidade	Aconselhamento técnico acessível e atendimento adaptado ao cliente particular e ao cliente empresarial.
Protecção dos dados	Tratar os dados pessoais e de pagamento com medidas de segurança proporcionadas ao risco e em conformidade com a lei aplicável.

Fonte: proposta da equipa **[EQ]**, sujeita a validação.

1.8 Objectivos gerais

- Constituir uma loja online que reúna, num único canal, as quatro categorias de equipamentos de segurança previstas, para clientes B2C e B2B.
- Garantir uma experiência de compra digital completa, desde a pesquisa até à entrega e ao pós-venda, com cumprimento das obrigações de informação ao consumidor.
- Atingir sustentabilidade financeira dentro de um horizonte de tempo realista, com controlo de custos de tecnologia, operação e marketing.

1.9 Objectivos específicos

Os valores-alvo do quadro seguinte são hipóteses académicas, definidas para orientar o planeamento. Devem ser revistos quando a equipa dispuser de dados de fornecedores e de testes com utilizadores **[H]**.

N.º	Objectivo específico	Indicador	Meta proposta [H]
1	Publicar o catálogo inicial com ficha técnica e imagens	Número de produtos activos com ficha completa	150 produtos no lançamento
2	Disponibilizar o fluxo completo de compra	Fluxo carrinho, checkout, pagamento e confirmação testado	100% das funcionalidades da Parte II operacionais

N.º	Objectivo específico	Indicador	Meta proposta [H]
3	Servir o segmento B2B com condições próprias	Empresas com conta e preços acordados	15 empresas activas no 1.º ano
4	Garantir fiabilidade operacional	Encomendas entregues no prazo anunciado	90% no 1.º ano
5	Construir confiança do cliente	Avaliações recolhidas e nota média	≥ 4 em 5, com 50 avaliações no 1.º ano
6	Fidelizar clientes	Taxa de clientes com segunda compra	20% no 2.º ano
7	Alcançar o ponto de equilíbrio	Receita mensal face ao limiar calculado no cap. 9	Entre o 2.º e o 3.º ano (cenário realista)

2. EQUIPA DE GERENCIAMENTO

2.1 Estrutura da equipa

O documento-base regista apenas duas informações sobre a equipa: a Tarefa 1 (referências e inspirações) está atribuída a Laurinda e Rosy, a Tarefa 3 (levantamento de tecnologias) a Humberto e Hanibal, e a definição do responsável por cada secção do plano de negócios continua em aberto **[DB]**. Não é, por isso, possível atribuir nomes a funções neste capítulo, e a distribuição final fica reservada à equipa.

O que se apresenta é uma estrutura funcional proposta, organizada em quatro áreas, que corresponde às exigências de uma loja online com operação própria e dois tipos de cliente **[EQ]**.

Área	Âmbito	Ligação aos capítulos do plano
Gestão e finanças	Coordenação do projecto, planeamento financeiro, relação com fornecedores estratégicos, aspectos legais e fiscais.	1, 2, 9, 10
Comercial e marketing	Segmentos B2C e B2B, posicionamento, preços, comunicação, redes sociais, fidelização.	3, 4, 5, 7
Operações e logística	Aquisição, stock, encomendas, preparação, entrega, devoluções, atendimento.	6, 8
Tecnologia	Plataforma, integrações, segurança, administração do sistema.	11 e Parte II

2.2 Funções e responsabilidades

Função proposta [EQ]	Principais responsabilidades
Coordenador(a) do projecto	Planeamento e controlo do cronograma; integração das contribuições; decisões finais sobre âmbito; ligação ao docente orientador ou aos parceiros externos.
Responsável comercial e B2B	Prospecção de empresas e revendedores; definição de condições comerciais, tabelas de preços e orçamentos; acompanhamento de contas empresariais.
Responsável de marketing digital	Posicionamento da marca, conteúdos, redes sociais, campanhas, análise de resultados; texto das páginas informativas da loja.

Função proposta [EQ]	Principais responsabilidades
Responsável de operações e logística	Selecção e avaliação de fornecedores; gestão de stock; preparação e expedição; definição de zonas e prazos de entrega; devoluções.
Responsável de tecnologia	Arquitectura, desenvolvimento e configuração da plataforma; integração com pagamentos e frete; segurança; cópias de segurança.
Responsável de atendimento e pós-venda	Resposta a clientes, tratamento de reclamações, gestão de avaliações e das solicitações de devolução e reembolso.
Apoio financeiro e jurídico (externo ou consultivo)	Registo da actividade, obrigações fiscais, minutas de termos e condições e de política de privacidade, validação do tratamento de dados pessoais.

Num projecto de pequena escala, uma pessoa pode acumular mais de uma função. O que importa é que cada função tenha um responsável identificado.

2.3 Competências necessárias

Função	Competências técnicas	Competências comportamentais
Coordenação	Gestão de projectos; leitura de indicadores financeiros; noções de direito comercial e do consumidor.	Liderança, capacidade de decisão, comunicação.
Comercial e B2B	Negociação; elaboração de propostas; conhecimento técnico dos produtos; noções de facturação.	Persistência, orientação ao cliente, rigor.
Marketing digital	SEO, publicidade paga, produção de conteúdo, análise de métricas.	Criatividade, escrita clara, capacidade analítica.
Operações	Gestão de stock, planeamento de compras, logística de última milha, controlo de qualidade.	Organização, atenção ao detalhe, resolução de problemas.
Tecnologia	Node.js, TypeScript, React e Next.js, PostgreSQL, APIs REST, segurança aplicacional, integração de pagamentos.	Autonomia, trabalho em equipa, documentação.

Função	Competências técnicas	Competências comportamentais
Atendimento	Conhecimento do catálogo e das políticas da loja; uso de ferramentas de apoio ao cliente.	Empatia, paciência, clareza.

2.4 Distribuição das responsabilidades dentro do projecto

O quadro abaixo relaciona cada parte do documento final com a área que, pelas competências exigidas, parece mais indicada para a conduzir. A coluna dos responsáveis foi deixada em branco, porque a decisão pertence à equipa. As atribuições já conhecidas pelo documento-base estão assinaladas **[DB]**.

Parte do documento	Área mais indicada [EQ]	Responsável a designar	Situação
Parte I, cap. 1 e 2	Gestão e finanças		Em aberto
Parte I, cap. 3, 4 e 5	Comercial e marketing		Em aberto
Parte I, cap. 6 e 8	Operações e logística		Em aberto
Parte I, cap. 7	Comercial e marketing		Em aberto
Parte I, cap. 9 e 10	Gestão e finanças		Em aberto
Parte I, cap. 11 e Parte II (aspectos técnicos)	Tecnologia		Em aberto
Anexo: referências e inspirações (Tarefa 1)	Comercial e marketing	Laurinda e Rosy [DB]	Atribuída
Anexo: levantamento de tecnologias (Tarefa 3)	Tecnologia	Humberto e Hanibal [DB]	Atribuída
Anexo: actas e registo das reuniões	Coordenação		Em aberto

3. PROPOSTA DE VALOR PERCEBIDA

3.1 Problema do cliente

O problema do cliente deve ser lido em dois níveis. No cliente particular, a dificuldade é a incerteza: não é evidente qual o extintor adequado a uma moradia, que câmaras escolher ou onde encontrar o produto com preço claro e entrega fiável. No cliente empresarial, a dificuldade é a escala e o controlo: equipar equipas de trabalhadores, repor consumíveis, cumprir requisitos de segurança no trabalho e justificar a despesa com documentos formais **[DB]**.

Em ambos os casos, o tempo gasto a contactar vários fornecedores, a comparar fichas técnicas e a confirmar stock por telefone é um custo real. A hipótese central do projecto é que uma montra digital com informação estruturada reduz esse custo **[H]**.

3.2 Solução proposta

A solução é uma loja online única para as quatro categorias, com catálogo organizado, ficha técnica, pesquisa e filtros, indicação de disponibilidade, carrinho, promoções, pagamento e cálculo de frete **[DB]**. Para os clientes empresariais, a plataforma-base prevista, o Medusa B2B Starter, oferece de origem gestão de empresas e funcionários, limites de gasto, pedidos de cotação, adição em massa ao carrinho e fluxos de aprovação (Medusa, s.d.-a; Medusa, s.d.-b) **[PE]**. Estas capacidades respondem directamente às necessidades de compra em quantidade e de controlo descritas no documento-base, mas a sua adaptação ao contexto moçambicano, em particular a facturação e a fiscalidade, terá de ser desenvolvida pela equipa (KVY Technology, 2026) **[PE]**.

3.3 Benefícios para clientes B2C

- Informação técnica e imagens no mesmo local, com possibilidade de pesquisar e filtrar por tipo, preço e marca **[DB]**.
- Preço e disponibilidade visíveis antes da decisão, sem necessidade de deslocação.
- Pagamento adaptado aos hábitos locais. As carteiras M-Pesa, e-Mola e mKesh estão interligadas desde 2022 (Diário Económico, 2022) e existem gateways nacionais que as integram com cartões bancários (PaySuite, s.d.; iMali Way, s.d.) **[PE]**.
- Direitos do consumidor garantidos: política de privacidade, termos e condições, direito de arrependimento e avaliação de produtos **[DB]**.
- Kits para necessidades frequentes, como pacotes de alarme e câmaras para moradia, a validar com fornecedores **[EQ]**.

3.4 Benefícios para clientes B2B

- Compra em quantidade, com adição em massa de referências e possibilidade de preços e promoções específicos para cada empresa **[PE]**.

- Contas empresariais com vários utilizadores, limites de gasto por funcionário e aprovação prévia de encomendas, quando a empresa o exigir **[PE]**.
- Pedido de orçamento e negociação de cotações dentro da própria plataforma **[PE]**.
- Documentos de facturação adequados à contabilidade da empresa, necessidade expressa no documento-base **[DB]**. A emissão em conformidade com a legislação fiscal exige desenvolvimento e validação específicos **[PE]**.
- Catálogo único para EPI, protecção contra incêndios, segurança electrónica e sinalização, o que simplifica compras para obras, indústrias, condomínios e empresas de segurança privada **[DB]**.

3.5 Diferenciais do negócio

Os diferenciais abaixo são pretendidos pela equipa e dependem da execução. A sua confirmação face à concorrência é feita na secção 5.6 **[EQ]**.

- **Amplitude de catálogo** em quatro categorias complementares, num só canal.
- **Orientação dupla B2C e B2B**, com funcionalidades de conta empresarial que não dependem de contacto telefónico.
- **Qualidade da informação**: fichas técnicas padronizadas, indicação de normas e de utilização recomendada.
- **Pagamento e entrega pensados para Moçambique**, com meios de pagamento locais e frete calculado no checkout **[DB]**.
- **Pós-venda estruturado**: devoluções, garantia, avaliações e contacto do vendedor visíveis **[DB]**.

3.6 Proposta de valor principal

> *Num só lugar, com preços claros e informação técnica fiável, o cliente encontra o equipamento de segurança adequado à sua casa, à sua empresa ou ao seu negócio de revenda, compra e paga online e recebe com garantia e apoio posterior.* **[EQ]**

Quadro 3.1. Da necessidade do cliente à funcionalidade da loja

Necessidade ou dor	Segmento	Resposta da Loja	Funcionalidade (documento-base)
Não sabe que produto escolher	B2C e B2B	Fichas técnicas padronizadas e filtros	Catálogo, ficha técnica, pesquisa e filtros

Necessidade ou dor	Segmento	Resposta da Loja	Funcionalidade (documento-base)
Não sabe se há stock	B2C e B2B	Estado do produto visível	Disponibilidade em stock ou esgotado
Precisa de comprar para toda uma equipa	B2B	Adição em massa, conta da empresa, aprovações	Carrinho de compras; conta empresarial [PE]
Precisa de documentos formais	B2B	Facturação associada à encomenda	Checkout e gestão de encomendas
Quer pagar sem deslocação	B2C e B2B	Meios de pagamento locais	Formas de pagamento
Receia a entrega e o produto	B2C e B2B	Frete calculado, devolução, avaliações	Frete; devolução e reembolso; avaliações
Quer comprar para revender	Revendedor	Preços de grosso por escalão	Gestão de promoções e preços

4. MERCADO E CONSUMIDORES

4.1 Caracterização do mercado

O mercado relevante é o de equipamentos de segurança vendidos em Moçambique, com foco inicial nos centros urbanos onde existe actividade empresarial, construção e densidade residencial. Não foram encontrados, nas fontes consultadas, dados fiáveis sobre a dimensão em valor deste mercado; qualquer número apresentado sem fonte seria especulação. Na secção 9.7 propõe-se, por isso, uma abordagem de baixo para cima, partindo de hipóteses explícitas de encomendas, e recomenda-se que a equipa complemente o estudo com dados do Instituto Nacional de Estatística, de associações empresariais e de estatísticas aduaneiras de importação **[EQ]**.

Existem, no entanto, indicadores do ambiente digital que condicionam o negócio:

- Em Outubro de 2025, Moçambique contava 7,12 milhões de utilizadores de internet, ou 19,8% da população (Kemp, 2025) **[PE]**. A base de clientes online potenciais é, assim, bastante inferior à população total, mas concentrada em meio urbano.
- As carteiras móveis M-Pesa (Vodacom), mKesh (Tmcel) e e-Mola (Movitel) estão interligadas, o que permite transferências entre elas (Diário Económico, 2022; Banco de Moçambique, s.d.) **[PE]**. Isto reduz a dependência de uma única operadora para receber pagamentos.
- Há gateways nacionais que agregam carteiras e cartões numa só integração, caso da PaySuite, da iMali Way e da ZumboPay (PaySuite, s.d.; iMali Way, s.d.; ZumboPay, s.d.) **[PE]**. As taxas variam consoante o método e o volume e terão de ser negociadas.
- O enquadramento legal inclui a Lei de Transacções Electrónicas (Lei n.º 3/2017), que regula o comércio electrónico e o tratamento electrónico de dados pessoais, e a Lei de Defesa do Consumidor (Lei n.º 22/2009), regulamentada pelo Decreto n.º 27/2016 (Lei n.º 3/2017; TTA Advogados, 2016) **[PE]**.

4.2 Público-alvo

O público-alvo é o definido no documento-base: empresas (construção civil, indústria, condomínios e empresas de segurança privada), particulares (famílias, proprietários de residências e pequenos comerciantes) e, opcionalmente, revendedores, ou seja, pequenas lojas locais **[DB]**. O quadro seguinte compara os três segmentos nas dimensões relevantes para a decisão comercial e tecnológica.

Quadro 4.1. Comparação dos segmentos B2C, B2B e revendedores

Dimensão	B2C (particulares)	B2B (empresas)	Revendedores

Dimensão	B2C (particulares)	B2B (empresas)	Revendedores
Perfil [DB]	Famílias, proprietários de residências, pequenos comerciantes	Construção civil, indústria, condomínios, segurança privada	Pequenas lojas locais
Necessidade principal [DB]	Segurança doméstica (alarmes, câmaras, extintores), compra pontual	Compra em quantidade, EPI para trabalhadores, facturação e documentos formais	Preços de grosso para revenda
Categorias mais prováveis [H]	Segurança electrónica, extintores, detectores	EPI, sinalização, extintores, sistemas de câmaras e alarmes	EPI de elevada rotação, extintores, sinalização
Volume por encomenda [H]	Baixo a médio	Médio a alto	Alto, por referência
Compra em quantidade, EPI para trabalhadores, facturação e documentos formais	Ocasional	Recorrente (reposição)	Recorrente
Critérios de decisão [H]	Preço, confiança, facilidade, prazo de entrega	Conformidade, disponibilidade, documentação, condições de pagamento, relação comercial	Margem, disponibilidade, constância de fornecimento
Decisão de compra [H]	Individual ou familiar	Pode envolver vários intervenientes e aprovação	Dono ou gerente
Funcionalidades críticas	Pesquisa, ficha técnica, checkout simples, frete, devolução	Conta empresarial, preços por cliente, cotação, aprovações, facturação [PE]	Preços por escalão, adição em massa, reposição

Dimensão	B2C (particulares)	B2B (empresas)	Revendedores
Principais riscos [H]	Desconfiança em compras online; abandono do carrinho	Prazos longos de decisão; exigência de crédito; sensibilidade a incumprimento	Concorrência com o preço de grosso dos próprios fornecedores

Elaboração própria com base no documento-base **[DB]**, em informação de funcionalidades do Medusa **[PE]** e em hipóteses de trabalho **[H]**.

4.3 Segmento B2C

O cliente B2C compra por razões de protecção do lar ou do pequeno negócio: instala um alarme, uma câmara, uma fechadura, adquire um extintor ou detectores. A compra é tendencialmente pontual e emocional (reacção a um incidente na vizinhança, por exemplo) e a confiança no vendedor pesa muito **[DB] [H]**. Neste segmento, o cliente valoriza ver o produto, perceber para que serve, saber se é instalável por si e quanto custa tudo incluído, o que obriga a conteúdos explicativos e a preços completos, sem custos escondidos.

4.4 Segmento B2B

O cliente empresarial compra por obrigação operacional. Uma empresa de construção precisa de capacetes, botas, luvas e coletes para equipas inteiras e de sinalização para o estaleiro; um condomínio precisa de extintores, detectores e controlo de acessos; uma empresa de segurança privada precisa de equipamento para os seus agentes e de dispositivos electrónicos para os clientes **[DB]**. A compra é recorrente, as quantidades são maiores e exige-se documentação formal.

Por se tratar de um dos públicos centrais do projecto, o segmento B2B não é tratado como extensão do B2C: reflecte-se em funcionalidades próprias (contas de empresa, cotações, aprovações), em preços diferenciados, em abordagem comercial activa (secção 7.9) e na análise de crédito e de risco (capítulo 10).

4.5 Possível segmento de revendedores

Os revendedores aparecem no documento-base como segmento opcional **[DB]**. A sua inclusão traz volume e fidelização, mas também um conflito potencial de preços com os restantes clientes e uma maior exigência de margem. Recomenda-se que a decisão seja tomada após conhecidas as condições dos fornecedores (preço de grosso e quantidades mínimas) e que, caso avance, os revendedores sejam tratados como um grupo de clientes B2B com tabela própria, o que a plataforma suporta através de listas de preços por cliente (Medusa, s.d.-b) **[PE] [EQ]**.

4.6 Personas dos principais clientes

As personas seguintes são construções fictícias, desenhadas a partir dos perfis do documento-base. Servem para orientar decisões de produto e comunicação e deverão ser confrontadas com entrevistas reais **[EQ]**. Os nomes são ilustrativos.

Persona 1 (B2C): Carlos Macamo, proprietário de moradia

Atributo	Descrição
Perfil	42 anos, funcionário de uma empresa, casa própria num bairro periférico urbano, família de quatro pessoas.
Objectivo	Proteger a casa e a família: alarme, câmaras, extintor e detector de fumo.
Frustrações	Não sabe que modelos escolher; teme comprar produto sem garantia; perde tempo a deslocar-se a várias lojas.
O que procura	Kit completo com preço total, instruções claras, pagamento por carteira móvel, entrega em casa.
Canais	Telemóvel, Facebook, WhatsApp; pesquisa no Google antes de comprar.

Persona 2 (B2C): Amélia Cossa, pequena comerciante

Atributo	Descrição
Perfil	38 anos, dona de uma loja de bairro com stock de valor.
Objectivo	Reduzir o risco de furto e de incêndio no estabelecimento.
Frustrações	Orçamento limitado; desconhece que equipamento é obrigatório ou recomendável.
O que procura	Câmara e alarme de preço acessível, extintor, aconselhamento por mensagem.
Canais	WhatsApp, redes sociais, recomendação de outros comerciantes.

Persona 3 (B2B): Eng.ª Sandra Tembe, responsável de segurança numa empresa de construção civil

Atributo	Descrição
Perfil	35 anos, gere o equipamento de uma obra com cerca de 60 trabalhadores.

Atributo	Descrição
Objectivo	Garantir EPI para toda a equipa e sinalização do estaleiro, dentro do orçamento e com justificação documental.
Frustrações	Pedidos por telefone e email dispersos; preços que variam; atrasos que paralisam a obra.
O que procura	Conta da empresa, pedido de cotação, preços por quantidade, aprovação interna da despesa, factura, entrega na obra.
Canais	Email, telefone, WhatsApp, LinkedIn; visita comercial ocasional.

Persona 4 (B2B): Joaquim Nhantumbo, administrador de condomínio

Atributo	Descrição
Perfil	50 anos, administra um condomínio residencial com vários blocos.
Objectivo	Cumprir requisitos de prevenção de incêndios e melhorar a segurança comum.
Frustrações	Precisa de prestar contas aos condóminos; não sabe quando substituir ou inspeccionar equipamento.
O que procura	Extintores, detectores, câmaras e controlo de acessos, com orçamento e comprovativo.
Canais	Telefone, email, recomendação.

Persona 5 (revendedor): Fátima Mondlane, dona de pequena loja de ferragens

Atributo	Descrição
Perfil	45 anos, vende materiais de construção e acessórios.
Objectivo	Alargar a gama com EPI e sinalização de venda rápida.
Frustrações	Quantidades mínimas elevadas dos fornecedores; falta de previsibilidade nos preços.
O que procura	Preços de grosso por escalão, reposição simples, entrega na loja.
Canais	WhatsApp, contacto directo com o comercial.

4.7 Necessidades dos consumidores

Cruzando o documento-base com as personas, as necessidades podem agrupar-se em cinco: informação (compreender o produto e a sua adequação), confiança (origem, garantia, avaliações), conveniência (pesquisar, pagar e receber sem deslocação), condições comerciais adequadas ao segmento (preço público ou preço por escalão) e apoio posterior (devolução, assistência) **[DB] [EQ]**.

4.8 Comportamento esperado do consumidor

Sem estudo primário, o comportamento esperado é uma hipótese de trabalho. Admite-se que o acesso será maioritariamente por telemóvel, que muitos clientes confirmarão dúvidas por mensagem antes de comprar, que as carteiras móveis serão um meio de pagamento relevante, e que os clientes empresariais combinarão a plataforma com contacto directo, sobretudo nas primeiras compras **[H]**. O pagamento na entrega não consta do documento-base e a sua adopção é uma decisão em aberto (secção 8.5).

Propõe-se validar estas hipóteses com um inquérito curto a clientes potenciais de cada segmento e com entrevistas a cinco ou seis responsáveis de compras de empresas **[EQ]**.

4.9 Oportunidades e desafios do mercado

Oportunidades	Desafios
• Fragmentação da oferta por especialidade; ausência, nas fontes consultadas, de um operador com as quatro categorias e compra online [PE] [H]. • Interoperabilidade das carteiras móveis e gateways locais [PE]. • Necessidade constante de reposição de EPI e de manutenção de equipamentos de incêndio. • Plataforma-base com funcionalidades B2B reduz o esforço de desenvolvimento inicial [PE].	• Penetração de internet de 19,8% limita a base de clientes online [PE]. • Concorrentes estabelecidos, com showrooms e relações comerciais antigas [PE]. • Confiança do consumidor em compras online e receio de produtos sem garantia [H]. • Logística de última milha e prazos de entrega fora dos grandes centros [H]. • Risco de produtos não conformes ou contrafeitos nos fornecedores [H].

5. SECTOR E CONCORRÊNCIA

5.1 Caracterização do sector

O sector é composto por quatro subsectores com lógicas diferentes. Os EPI e a sinalização estão ligados à segurança e saúde no trabalho e vendem-se sobretudo a empresas, com produtos que dependem de normas técnicas. A segurança contra incêndios envolve equipamento regulado e, muitas vezes, serviços de manutenção periódica. A segurança electrónica combina venda de produtos com projecto e instalação. A sinalização rodoviária e industrial inclui fabrico e fornecimento a obras e a entidades públicas.

Como referência técnica, os equipamentos desta natureza são geralmente certificados segundo normas internacionais, como a EN 397 para capacetes industriais, a EN 388 para luvas contra riscos mecânicos, a EN ISO 20345 para calçado de segurança e a EN 3 para extintores portáteis. Esta indicação resulta de conhecimento técnico geral e não de fonte consultada neste trabalho; a equipa deve confirmar as normas aplicáveis e eventuais exigências nacionais junto dos fornecedores e do organismo nacional de normalização **[EQ]**.

Quadro 5.1. Leitura do sector pelas cinco forças de Porter (Porter, 2008)

Força	Leitura para a Loja [H]
Rivalidade entre concorrentes	Moderada a alta nas categorias de EPI, onde existem vários operadores especializados e presenciais (Blok, s.d.; Norco Moçambique, s.d.; Óleos Moçambique, s.d.) [PE].
Poder dos clientes	Elevado no B2B, pela possibilidade de pedir várias cotações; médio no B2C.
Poder dos fornecedores	Elevado se poucas marcas e importadores controlarem a oferta; a validar na fase de levantamento.
Ameaça de novos entrantes	Moderada: a tecnologia é acessível, mas a relação com fornecedores e a confiança levam tempo a construir.
Ameaça de substitutos	Compra directa em lojas físicas, contactos informais e redes sociais.

5.2 Concorrentes directos

Os concorrentes abaixo foram identificados por pesquisa na web em 1 de Outubro de 2026 e descritos com base na informação pública que as suas próprias páginas apresentam. Onde uma característica não foi observada, indica-se “não identificado”, o que não prova que não exista, apenas que não constava na informação consultada **[PE]**.

- **Blok.** Empresa dedicada à comercialização de EPI para qualquer sector em Moçambique, com pontos em Maputo e na Matola. O catálogo cobre botas, roupa, protecção de mãos, visual, auditiva, respiratória, anti-queda, sinalização e trânsito e equipamento para seguranças, e apresenta um serviço de entrega (Blok, s.d.).
- **Norco Moçambique.** Fundada em 2000, apresenta-se como fornecedora de EPI e fabricante de sinalização rodoviária e geral, com showroom em Maputo (Norco Moçambique, s.d.).
- **Óleos Moçambique.** Apresenta uma lista alargada de EPI e indica presença em Maputo, Beira e Nampula (Óleos Moçambique, s.d.).
- **Bazara.** Plataforma de comércio electrónico em que vendedores diversos listam produtos; a página consultada de EPI inclui luvas com preços em meticais, prazo de entrega aproximado de 24 horas úteis e funções de lista de desejos e comparação (Bazara, s.d.). Opera como marketplace, o que a coloca como concorrente de canal.
- **SilverMoz.** Loja online de tecnologia e segurança electrónica em Maputo e Nampula, com câmaras, alarmes e biometria. Apresenta preços com indicação de IVA separado, por exemplo um kit de alarme de intrusão a 31 500 MT + IVA (SilverMoz, s.d.).
- **SISMOC.** Empresa moçambicana de segurança electrónica e automação, com detecção automática de incêndios, CCTV e controlo de acessos. A orientação parece ser a de soluções e instalação (SISMOC, s.d.).

5.3 Concorrentes indirectos

- **Comércio informal e lojas de ferragens.** Vendem parte destes produtos sem canal digital; é uma hipótese de trabalho, sem fonte, a validar através de observação de mercado **[H]**.
- **Vendedores em redes sociais e WhatsApp**, de menor escala e formalidade **[H]**.
- **Fornecedores que vendem directamente a empresas**, dispensando intermediários, sobretudo no B2B de grande dimensão **[H]**.
- **Marketplaces gerais**, quando listarem EPI ou equipamentos electrónicos, como a Bazara (Bazara, s.d.) **[PE]**.

Servem como **referência funcional**, e não como concorrentes directos, lojas especializadas de outros mercados, como a Loja da Segurança, de Portugal, e a SFProtec. Mostram como se organiza um catálogo de EPI por categorias, com apoio técnico, sinalização e kits (Loja da Segurança, s.d.; SFProtec, s.d.) **[PE]**. O seu aproveitamento pertence à Tarefa 1 do documento-base **[DB]**.

5.4 Critérios de comparação

Os critérios decorrem do que o projecto promete ao cliente: cobertura das quatro categorias, existência de compra online, informação de preços, disponibilidade de entrega, orientação a empresas (conta, cotação) e proximidade física. Podem ser ampliados pela equipa com critérios

qualitativos (rapidez de resposta, qualidade da ficha técnica) após contacto com os concorrentes **[EQ]**.

5.5 Análise comparativa

Quadro 5.2. Comparação de concorrentes identificados (informação pública, consulta em 1 de Outubro de 2026)

Operador	Categorias identificadas	Compra online	Entrega	Orientação a empresas
Blok	EPI; sinalização e trânsito. Incêndio e electrónica: não identificado	Não identificada	Serviço de entrega indicado	Sim, para qualquer sector
Norco Moçambique	EPI; sinalização (fabrico). Incêndio e electrónica: não identificado	Não identificada	Não identificada	Fornecedor industrial
Óleos Moçambique	EPI. Restantes: não identificado	Não identificada	Não identificada	Não identificada
Bazara (vendedor Pushti)	EPI (poucos artigos); outras categorias de consumo	Sim, com preços em MZN	Aprox. 24 h úteis indicado	Não identificada
SilverMoz	Segurança electrónica (CCTV, alarmes, biometria)	Sim, loja com preços	Maputo e Nampula	Preços indicados sem IVA
SISMOC	Segurança electrónica, detecção de incêndios, controlo de acessos	Não identificada	Não aplicável (projecto e instalação)	Sim, orientada a soluções

Fontes: páginas oficiais dos operadores (Blok, s.d.; Norco Moçambique, s.d.; Óleos Moçambique, s.d.; Bazara, s.d.; SilverMoz, s.d.; SISMOC, s.d.) **[PE]**. A leitura baseia-se apenas no conteúdo visível das páginas consultadas.

A comparação sugere, com cautela, que a combinação das quatro categorias com compra online e funcionalidades B2B ainda não é uma oferta evidente nas páginas consultadas. A hipótese tem de ser testada pela equipa com um levantamento mais profundo (navegação completa de cada site,

contactos de compra simulada e consulta a lojas físicas) antes de ser afirmada no documento final **[H]**.

5.6 Diferenciais pretendidos pelo projecto

Face ao quadro acima, a Loja pretende diferenciar-se em cinco pontos, que correspondem às lacunas observadas e dependem da execução: reunir as quatro categorias num só canal, oferecer compra e pagamento online completos, tratar o cliente empresarial com ferramentas próprias, tornar a informação técnica e as condições de compra transparentes e estruturar o pós-venda **[EQ]**. Os concorrentes de maior presença física mantêm vantagens que a Loja não pretende replicar à partida, como o showroom e a relação comercial consolidada, e que devem ser admitidas como fraquezas no SWOT.

5.7 Análise SWOT

Quadro 5.3. Matriz SWOT da Loja

Forças (interno)	**Fraquezas (interno)**
• Catálogo planeado em quatro categorias complementares [DB]. • Plataforma-base com funcionalidades B2B já previstas [PE]. • Meios de pagamento locais acessíveis por gateways existentes [PE]. • Custo inicial de software reduzido por usar código aberto [EQ]. • Estrutura de pós-venda e de informação ao cliente desde a concepção [DB].	• Marca, histórico e carteira de clientes inexistentes [H]. • Equipa sem experiência comercial no sector [H]. • Stock inicial e capital limitados [H]. • Dependência de poucos fornecedores no arranque [H]. • Desenvolvimento de facturação, pagamentos locais e avaliações ainda por fazer [PE].
Oportunidades (externo)	**Ameaças (externo)**
• Oferta online fragmentada por especialidade [PE] [H]. • Carteiras móveis interoperáveis e gateways locais [PE]. • Necessidade recorrente de EPI e de manutenção em empresas [DB]. • Crescimento potencial do uso da internet, hoje de 19,8% [PE].	• Concorrentes estabelecidos com showroom e entrega [PE]. • Baixa penetração da internet e desconfiança em compras online [PE] [H]. • Variações cambiais e atrasos de importação que afectam preços e stock [H]. • Produtos contrafeitos e não conformes [H]. • Alterações regulatórias, em especial em protecção de dados e fiscalidade [H].

6. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO/SERVIÇO

6.1 Categorias de produtos

Quadro 6.1. Categorias previstas e público principal

Categoria [DB]	Produtos previstos [DB]	Público principal [H]	Ponto de atenção
Equipamentos de Protecção Individual (EPI)	Capacetes, luvas, óculos, coletes, botas	B2B e revendedores; B2C pontual	Tamanhos e variantes; certificação; reposição frequente
Segurança contra incêndios	Extintores, detectores de fumo e de gás	B2C e B2B (condomínios, empresas)	Tipo de agente e capacidade; validade e manutenção; transporte de extintores
Segurança electrónica	Câmaras, alarmes, fechaduras, sensores	B2C e B2B	Compatibilidade entre equipamentos; garantia; necessidade de instalação
Sinalização e segurança rodoviária e industrial	Sinais, fitas, cones e afins	B2B	Dimensões, materiais e normas; volume e peso para entrega

A lista exacta de produtos de sinalização e de acessórios não consta do documento-base e será fixada com os fornecedores. Os exemplos acima são ilustrativos.

6.2 Características dos produtos

Cada produto será registado com um conjunto fixo de atributos, de modo que a comparação entre artigos seja possível e que a pesquisa e os filtros funcionem **[DB]**. Propõe-se: referência interna, nome, marca, modelo, categoria e subcategoria, descrição, variantes (tamanho, cor, numeração, capacidade), imagens, ficha técnica, preço público, preços por escalão para clientes empresariais, estado de disponibilidade e garantia **[EQ]**. A plataforma-base trabalha com produtos, variantes e listas de preços por cliente, o que suporta este desenho (Medusa, s.d.-b) **[PE]**.

6.3 Informações técnicas

A ficha técnica é uma exigência do documento-base **[DB]**. O quadro seguinte propõe o conteúdo mínimo por categoria, a partir do qual a equipa poderá criar modelos de preenchimento **[EQ]**.

Categoria	Campos mínimos da ficha técnica
EPI	Norma ou certificação aplicável; nível ou classe de protecção; material; tamanhos disponíveis; utilização recomendada e limitações; instruções de uso e limpeza; prazo de validade, quando aplicável.
Segurança contra incêndios	Tipo de agente extintor; capacidade; classes de fogo a que se destina; pressão e peso; instruções de uso; periodicidade de inspecção e recarga; para detectores, tipo de sensor, alimentação e área de cobertura.
Segurança electrónica	Função e especificações principais (resolução, alcance, sensores); tipo de ligação e alimentação; compatibilidades; requisitos de instalação; garantia; conteúdo da embalagem.
Sinalização	Dimensões; material; refletividade, quando relevante; mensagem ou pictograma; modo de fixação; norma aplicável.

6.4 Apresentação visual

O documento-base exige descrição detalhada e imagens **[DB]**. Propõe-se várias imagens por produto, incluindo detalhe e escala, com imagens leves para ligações móveis; listagens com filtros visíveis; ícones de estado de disponibilidade e de normas; e páginas pensadas primeiro para o ecrã de telemóvel, por ser o dispositivo de acesso provável (hipótese a validar) **[EQ] [H]**. Os conteúdos devem ser originais ou licenciados pelo fabricante; não devem ser copiadas imagens de sites de terceiros.

6.5 Disponibilidade

O cliente deve poder ver se o produto está em stock ou esgotado **[DB]**. Para evitar vendas sem cobertura, propõe-se que o estado reflicta o stock disponível, descontadas as reservas de encomendas por pagar, e que existam, adicionalmente, os estados "sob encomenda", com prazo estimado, e "aviso de reposição" **[EQ]**. A actualização em tempo real exige que a gestão de stock esteja integrada com o carrinho e as encomendas (secção 11.4).

6.6 Promoções

O sistema deverá permitir consultar promoções activas e geri-las com os respectivos preços **[DB]**. Propõem-se quatro tipos: desconto percentual ou de valor em produtos ou categorias; kits e pacotes (por exemplo, kit de EPI para obra, kit de alarme residencial); descontos por quantidade para clientes empresariais e revendedores; e campanhas por tempo limitado **[EQ]**. A plataforma prevê promoções e listas de preços por cliente (Medusa, s.d.-b) **[PE]**. Qualquer promoção deve respeitar a margem mínima definida pela gestão (secção 7.3) e informar claramente as condições ao consumidor.

6.7 Serviços complementares

Além da venda, propõem-se serviços de apoio que aumentam o valor percebido sem alterar o âmbito do documento-base **[EQ]**:

- aconselhamento técnico por chat, telefone ou WhatsApp, antes da compra;
- pedido de orçamento para clientes empresariais;
- kits pré-configurados por tipo de obra, de residência ou de pequeno comércio;
- lembretes de reposição ou verificação de equipamentos com prazo, como extintores.

Serviços de instalação de equipamento electrónico e de recarga ou manutenção de extintores não estão previstos no documento-base. Podem representar receita adicional, mas exigem competência técnica, certificações e responsabilidade civil próprias; ficam, por isso, apenas como opção a avaliar numa fase posterior **[EQ]**.

6.8 Serviços pós-venda

Estão previstos no documento-base a devolução e o reembolso (direito de arrependimento), a garantia, a avaliação de produtos e do site e a recomendação **[DB]**. Propõe-se, para a sua operação: registo de pedidos de devolução na conta do cliente, acompanhamento do estado do pedido, mensagens automáticas de pedido de avaliação após a entrega, tratamento de reclamações com prazo máximo de resposta, e disponibilização das condições de garantia na página de cada produto. Os processos são descritos na secção 8.9.

7. PLANO DE MARKETING E VENDAS

7.1 Estratégia de posicionamento

Propõe-se um posicionamento de **especialista multicategoria em segurança, fiável e técnico**: um sítio onde se encontra o equipamento certo, explicado, com preço claro e entrega garantida. Em contraste, os operadores identificados concentram-se em subsectores específicos (EPI, sinalização ou segurança electrónica) e raramente combinam compra online completa com funcionalidades para empresas (Quadro 5.2) **[PE] [EQ]**. O posicionamento exige coerência: a marca só poderá prometer fiabilidade se o stock, o prazo e o atendimento a cumprirem.

7.2 Estratégia de produto

A gama inicial deve privilegiar referências de maior rotação e menor risco técnico, para limitar capital imobilizado: EPI básicos (capacetes, luvas, óculos, coletes, botas), extintores e detectores, câmaras e alarmes de entrada de gama e sinalização de uso corrente. O catálogo cresce depois por dados de procura e por pedidos de clientes B2B. O sortido é organizado por categoria e por uso (obra, casa, comércio), com kits que simplificam a decisão **[EQ]**.

7.3 Estratégia de preço

A fixação de preços seguirá o método de custo mais margem, controlado por uma referência competitiva. Hipótese de margem bruta média de 30% sobre a receita, com variação por categoria, a confirmar com preços reais de fornecedores **[H]**. Os preços ao consumidor são apresentados em meticais, como exige o regulamento da lei de defesa do consumidor para a informação do preço (TTA Advogados, 2016) **[PE]**, e devem indicar claramente se incluem imposto; a taxa de IVA e o seu tratamento nas facturas devem ser confirmados com um contabilista.

No B2B aplicam-se tabelas por escalão de quantidade e listas de preços acordadas com cada empresa, suportadas pela plataforma (Medusa, s.d.-b) **[PE]**. O preço de revendedor, caso se avance com este segmento, deve ficar abaixo do preço B2B de pequena quantidade e acima do custo com margem mínima definida. O crédito a empresas (pagamento diferido) não consta do documento-base e é um ponto de decisão com impacto no risco financeiro (capítulo 10).

7.4 Estratégia de distribuição

O canal principal é o site próprio **[DB]**. A entrega inicia-se numa área geográfica reduzida, onde seja possível controlar prazo e custo, com alargamento progressivo. Propõe-se também o levantamento no armazém, como alternativa ao frete, útil para empresas e revendedores **[EQ]**. A escolha do transportador, as zonas e os preços do frete estão detalhados na secção 8.7 e 8.8.

7.5 Estratégia de comunicação

A comunicação assenta em três mensagens: confiança (produtos identificados, garantia, avaliações), conveniência (comprar e pagar online, entrega) e conhecimento (como escolher o equipamento

certo). Para o B2C, o tom é prático e didáctico; para o B2B, é profissional e centrado em prazos, conformidade e condições comerciais **[EQ]**.

7.6 Marketing digital

- **Optimização para motores de busca (SEO):** páginas de categoria e de produto com texto original, termos que o cliente realmente pesquisa e dados estruturados.
- **Presença local:** perfil de empresa no Google com morada, contacto e avaliações.
- **Publicidade paga:** campanhas de pesquisa em pequena escala para produtos de maior margem; o orçamento é modesto no arranque.
- **Conteúdos:** guias de compra (por exemplo, como escolher um extintor ou um conjunto de EPI para obra), vídeos curtos, perguntas frequentes.
- **Email e mensagens:** boletim para clientes B2B com novidades e reposição; confirmações e avisos transaccionais.

O desempenho será medido por indicadores como visitas, taxa de conversão, valor médio da encomenda, custo de aquisição de cliente e taxa de abandono do carrinho **[EQ]**.

7.7 Redes sociais

Propõe-se começar por poucos canais, com frequência regular e conteúdo útil, em vez de estar em todos. Facebook e WhatsApp Business como canais de contacto e promoção para o B2C; LinkedIn para o B2B e para marca empregadora; Instagram, vídeo curto ou YouTube para demonstrações de produtos, conforme a disponibilidade de recursos **[EQ]**. A escolha final deve basear-se nos números de utilizadores por plataforma em Moçambique, constantes do relatório Digital 2026 (Kemp, 2025), que a equipa deverá consultar na íntegra, pois a pesquisa para este plano reteve apenas o indicador geral de utilizadores de internet **[PE]**.

7.8 Estratégia para B2C

- Aquisição por pesquisa orgânica, redes sociais e recomendação.
- Páginas de kits para as necessidades mais comuns (moradia, pequeno comércio).
- Checkout simples e com poucos passos, com pagamento por carteira móvel ou cartão.
- Avaliações visíveis e política de devolução clara para reduzir o receio de comprar online.
- Promoções sazonais e ofertas de primeira compra, dentro da margem mínima.

7.9 Estratégia para B2B

O B2B exige venda activa, e o canal digital serve de apoio e de ferramenta de recompra. A estratégia assenta em: identificação de empresas-alvo por sector (construção, indústria, condomínios, segurança privada) e contacto directo; apresentação de catálogo e de condições comerciais; abertura de conta empresarial com utilizadores e limites de gasto; propostas através do módulo de cotações; acompanhamento por um responsável comercial; e acordos de preço por volume (Medusa, s.d.-b) **[PE] [EQ]**. Parcerias com associações profissionais e empresas de

formação em segurança no trabalho podem facilitar o acesso. O funil comercial a monitorizar é: contactos, contas abertas, cotações emitidas, encomendas, recompras.

7.10 Estratégia de fidelização

A fidelização aposta em factores com valor real para este tipo de produto: lembretes de reposição ou verificação de equipamentos com validade, preços preferenciais por volume para empresas, histórico de compras e recompra rápida na conta, comunicação útil e respostas rápidas. Um programa de pontos ou de descontos acumulados é opcional e deve ser decidido após se conhecerem as margens **[EQ]**.

7.11 Estratégia de pós-venda

O pós-venda é parte da proposta de valor **[DB]**: seguimento da entrega, pedido de avaliação, tratamento de devoluções e reembolsos dentro dos prazos legais, acesso a garantia e resposta a reclamações. Os motivos de devolução e as avaliações devem alimentar a melhoria do catálogo e a avaliação de fornecedores (secção 8.2) **[EQ]**.

8. OPERAÇÕES

O documento-base não descreve os processos operacionais. Este capítulo é uma proposta da equipa, construída para ser coerente com as funcionalidades listadas **[EQ]**. Começa com o modelo resumido do processo de negócio e detalha em seguida cada etapa.

Quadro 8.1. Modelo resumido do processo de negócio

Etapa	Cliente B2C	Cliente B2B	Loja	Sistema
1. Descoberta	Pesquisa e navegação	Pesquisa ou contacto comercial	Conteúdo, aconselhamento	Catálogo, pesquisa, filtros
2. Selecção	Compara e escolhe	Compõe pedido em quantidade; pede cotação	Prepara proposta, define preço	Ficha técnica, listas de preços, cotações [PE]
3. Aprovação	Não aplicável	Aprovação interna se exigida	Valida condições	Aprovações e limites de gasto [PE]
4. Checkout	Carrinho, morada, frete, pagamento	Idem, com dados fiscais	Confirma disponibilidade	Carrinho, cálculo de frete, gateway
5. Pagamento	Carteira móvel ou cartão	Meio acordado	Reconcilia pagamentos	Estado de pagamento
6. Preparação	Aguarda	Aguarda	Separa, confere, embala	Reserva de stock, estado da encomenda
7. Entrega	Recebe e confirma	Recebe e confere	Expede e acompanha	Estado de entrega
8. Pós-venda	Avalia; pode devolver	Avalia; pode devolver; recompra	Atende, reembolsa	Devoluções, avaliações

8.1 Processo de aquisição de produtos

O abastecimento fará recurso a fornecedores nacionais e a importadores, em encomendas planeadas a partir de previsões de procura. Antes de incluir um produto no catálogo, a equipa deverá obter: identificação do fabricante, ficha técnica, certificados de conformidade quando existam, preço de grosso, quantidade mínima de encomenda, prazo de entrega e condições de garantia. Para produtos de maior risco (EPI de protecção contra riscos graves, extintores), recomenda-se pedir amostras e

validar a documentação antes da compra **[EQ]**. A importação própria só se justifica com volume e capital; no arranque, privilegia-se a compra a quem já importa **[H]**.

8.2 Gestão de fornecedores

Propõe-se manter mais de um fornecedor para as categorias críticas e uma avaliação periódica com critérios ponderados **[EQ]**.

Critério	Peso sugerido [H]
Conformidade e documentação técnica	30%
Cumprimento de prazos	25%
Preço e condições de pagamento	20%
Qualidade (taxa de devoluções e reclamações)	15%
Apoio e garantia	10%

8.3 Gestão de stock

O stock será gerido no sistema por referência e por variante, com níveis mínimos e pontos de reposição. O ponto de reposição calcula-se como consumo médio diário multiplicado pelo prazo de reposição, mais um stock de segurança. Os artigos podem ser classificados por rotação (classificação ABC) para dar prioridade ao controlo dos mais relevantes. Produtos com validade, como extintores recarregáveis e certos consumíveis, seguem a regra de primeiro a expirar, primeiro a sair. Fazem-se contagens físicas periódicas e reconciliam-se as diferenças com o sistema **[EQ]**. A plataforma-base inclui gestão de inventário associada a produtos e encomendas, a confirmar em ambiente de teste (secção 11.4) **[PE]**.

8.4 Gestão de encomendas

Cada encomenda percorre estados visíveis ao cliente e à equipa: criada, paga, em preparação, expedida, entregue, cancelada, devolvida. No B2B, acrescentam-se os estados de cotação, aguarda aprovação e aprovada, que a plataforma-base suporta nos fluxos de cotação e aprovação (Medusa, s.d.-b) **[PE]**. Os administradores consultam e gerem encomendas e estados de entrega no painel administrativo **[DB]**.

8.5 Processamento de pagamentos

O pagamento será feito por gateway, para que a Loja não armazene dados de cartão. Os gateways nacionais pesquisados agregam M-Pesa, e-Mola, mKesh e cartões, e alguns incluem links de pagamento e referências para pagamento (PaySuite, s.d.; iMali Way, s.d.; ZumboPay, s.d.) **[PE]**. A escolha do fornecedor deve comparar taxas, prazos de liquidação, documentação técnica e conformidade com o Banco de Moçambique. Os pagamentos serão reconciliados diariamente com

as encomendas. Para o B2B, devem ser avaliadas a transferência bancária e a referência de pagamento. O pagamento na entrega e o crédito a empresas não constam do documento-base e carecem de decisão **[EQ]**.

8.6 Preparação dos produtos

Após a confirmação do pagamento (ou da aprovação, no B2B), o armazém separa os artigos, confere referência, quantidade e estado, regista números de série quando aplicável (por exemplo, equipamentos electrónicos) e embala de acordo com a fragilidade. Junta-se a documentação de facturação e as condições de garantia. Os extintores e outros produtos sujeitos a regras de transporte devem ser embalados e transportados segundo as indicações do fabricante **[EQ]**.

8.7 Logística

Propõe-se recorrer a transportadores ou estafetas parceiros no arranque, em vez de frota própria, e definir zonas de entrega com tarifas por peso ou volume. A plataforma-base permite configurar opções de entrega e fornecedores de fulfilment, que servirão para o cálculo do frete no checkout **[DB] [EQ]**. O prazo e o custo dependem de acordos com transportadores a negociar; na falta de dados, o modelo financeiro assume um custo logístico variável de 4% da receita (capítulo 9) **[H]**.

8.8 Entrega

O cliente verá, antes de pagar, as opções de entrega, o prazo estimado e o custo. A entrega é confirmada pelo cliente (assinatura ou código) e registada no sistema. Em encomendas B2B de maior volume, combina-se janela de entrega e local (por exemplo, obra). Define-se uma política de frete gratuito a partir de um valor mínimo de encomenda, a calibrar com as margens **[EQ] [H]**.

8.9 Devoluções e reembolsos

O documento-base prevê o direito de arrependimento **[DB]**, e o regulamento da lei de defesa do consumidor refere o direito de retractação como mecanismo de protecção contratual (TTA Advogados, 2016) **[PE]**. O prazo exacto, as condições e as excepções devem ser confirmados com apoio jurídico no texto do Decreto n.º 27/2016, e reflectidos nos termos e condições. O processo proposto é: pedido na conta do cliente, autorização, recepção e verificação do produto, reembolso pelo mesmo meio de pagamento, ou troca. Produtos que não possam ser devolvidos por razões de higiene ou segurança devem ser identificados previamente e comunicados ao cliente **[EQ]**.

8.10 Atendimento ao cliente

Canais propostos: formulário no site, email, telefone e WhatsApp Business, com horário indicado e prazo de resposta definido (hipótese: resposta em quatro horas úteis) **[H]**. O backoffice permite consultar avaliações e mensagens de clientes **[DB]**. O B2B tem um contacto comercial nomeado. Mantém-se uma base de perguntas frequentes e um registo de reclamações, com análise mensal.

8.11 Segurança operacional

A segurança operacional engloba: perfis de acesso por função no painel administrativo, dupla verificação para contas administradoras, registo de operações sensíveis, cópias de segurança periódicas e testadas, controlo físico de acesso ao armazém e separação de funções entre quem compra, quem recebe e quem factura. A protecção de dados pessoais segue a Lei n.º 3/2017, que exige medidas de segurança contra acesso não autorizado e prevê a designação de responsáveis pelo cumprimento dos princípios de protecção de dados (INTIC, s.d.; Lei n.º 3/2017) **[PE]**. As medidas técnicas são desenvolvidas no capítulo 11.

9. PLANOS E PROJECÇÕES FINANCEIRAS

Aviso metodológico. O documento-base não fornece dados financeiros **[DB]**. Todos os valores deste capítulo são estimativas académicas, construídas a partir de hipóteses explícitas **[H]**, sem cotações de fornecedores, sem estudo de procura e sem apuramento de impostos. Servem para demonstrar a lógica do modelo e identificar as variáveis críticas, e não como previsão. Os valores estão em meticais (MT) e o modelo foi montado de modo a que a equipa substitua as hipóteses por dados reais e recalcule os resultados.

9.1 Modelo de receitas

A receita principal provém da margem comercial na venda de produtos ao consumidor final (B2C) e a empresas (B2B), e, se existir, a revendedores **[DB]**. Fontes secundárias possíveis são o frete cobrado ao cliente, na parte que exceda o custo, e serviços complementares futuros (secção 6.7) **[EQ]**. Não se prevê receita de publicidade nem de comissões de terceiros, porque o documento-base descreve uma loja com vendedor único **[DB]**.

Quadro 9.1. Hipóteses de base do modelo [H]

Variável	Hipótese	Observação
Valor médio da encomenda B2C	3 500 MT	Mistura de itens pontuais e kits
Valor médio da encomenda B2B	18 000 MT	Reposição de EPI e pequenas obras
Custo da mercadoria vendida	70% da receita	Margem bruta de 30%
Taxas do gateway de pagamento	3% da receita	Depende do método e do volume; a negociar
Custos de entrega suportados pela Loja	4% da receita	Frete parcialmente repercutido ao cliente
Margem de contribuição	23% da receita	100% − 70% − 3% − 4%
Crescimento dos custos fixos	10% ao ano	A partir do 2.º ano
Impostos, amortizações e financiamento	Não incluídos	Resultado antes de impostos

9.2 Principais custos

Os custos dividem-se em fixos (que existem mesmo sem vendas) e variáveis (que crescem com a receita). O custo da mercadoria, as taxas de pagamento e a logística de entrega são variáveis; a

tecnologia de manutenção, as pessoas, o armazém e o marketing de base são fixos. Admite-se, por prudência, que as funções são remuneradas ao nível de mercado, mesmo que o projecto académico possa vir a funcionar com menos custo.

9.3 Custos tecnológicos

Quadro 9.2. Custos tecnológicos mensais [H]

Item	Valor (MT/mês)
Alojamento em nuvem e base de dados PostgreSQL gerida	6 000
Domínio, certificado, email profissional e monitorização	1 500
Manutenção e evolução da plataforma (horas de desenvolvimento)	12 000
Subtotal fixo	**19 500**
Taxas do gateway de pagamentos (variável)	3% da receita

O software-base (Medusa, Next.js e restantes) é de código aberto, pelo que não há licenças. O desenvolvimento inicial figura no investimento inicial (Quadro 9.6). Os valores de alojamento são ilustrativos e dependem do fornecedor escolhido **[H]**.

9.4 Custos operacionais

Quadro 9.3. Custos operacionais mensais [H]

Item	Valor (MT/mês)
Gestor de operações	25 000
Vendas B2B e atendimento ao cliente	20 000
Armazém e expedição	12 000
Renda do armazém	15 000
Energia, água e comunicações	3 000
Contabilidade e apoio jurídico	5 000
Subtotal fixo	**80 000**

9.5 Custos de marketing

Estima-se um orçamento fixo de 15 000 MT por mês no arranque, repartido em publicidade paga em pesquisa, produção de conteúdo e materiais de apoio à venda B2B **[H]**. O orçamento deve ser revisto com base no custo de aquisição de cliente observado.

9.6 Custos logísticos

Os custos logísticos são tratados como variáveis, em 4% da receita, correspondentes à parte do frete que a Loja suporta, a embalagens e a deslocações. Parte do custo de entrega é repercutida ao cliente através do cálculo de frete no checkout **[DB] [H]**. Se a Loja optar por frete gratuito acima de certo valor, este percentual deve ser recalculado.

Quadro 9.4. Resumo dos custos fixos mensais (ano 1) e variáveis [H]

Rubrica	Valor
Tecnologia	19 500 MT/mês
Operações	80 000 MT/mês
Marketing	15 000 MT/mês
Total de custos fixos (ano 1)	**114 500 MT/mês** (1 374 000 MT/ano)
Custos variáveis	Mercadoria 70%, gateway 3%, logística 4% (total 77%)

9.7 Projecção de vendas

A projecção parte do número médio de encomendas mensais por segmento e do valor médio de cada encomenda. Esta abordagem tem a vantagem de permitir que a equipa teste hipóteses concretas, como o número de empresas activas e a frequência de recompra. Como metodologia de validação, recomenda-se estimar as encomendas B2B a partir do número de empresas-alvo contactadas, da taxa de conversão em clientes e da frequência de compra anual **[EQ]**.

Quadro 9.5. Projecção de vendas, cenário realista [H]

Período	Enc. B2C / mês	Enc. B2B / mês	Receita B2C (MT)	Receita B2B (MT)	Receita total (MT)	Peso B2B
Ano 1	25	8	1 050 000	1 728 000	2 778 000	62%
Ano 2	60	18	2 520 000	3 888 000	6 408 000	61%
Ano 3	110	32	4 620 000	6 912 000	11 532 000	60%

Elaboração própria. A distribuição entre B2C e B2B não resulta de uma decisão de prioridade da equipa; reflecte apenas as hipóteses de volume e valor médio por encomenda.

Na hipótese realista, o B2B representa cerca de 60% da receita, apesar de ter menos encomendas, por força do maior valor médio. Isto reforça a ideia de que o B2B não pode ser tratado como segmento secundário, mas também mostra a dependência de poucas contas de grande valor, o que se reflecte no capítulo de risco.

Quadro 9.6. Investimento inicial estimado [H]

Item	Valor (MT)
Stock inicial	400 000
Adaptação e desenvolvimento da plataforma (se externalizado)	250 000
Equipamento de armazém e de escritório	120 000
Registo da actividade e despesas legais	60 000
Imagem de marca, fotografia e conteúdos iniciais	50 000
Total	**880 000**

Se o desenvolvimento for feito pela própria equipa, a rubrica correspondente reduz-se, mas o tempo despendido deve ser contabilizado. Valores ilustrativos **[H]**.

9.8 Ponto de equilíbrio

O ponto de equilíbrio é a receita em que a margem de contribuição cobre os custos fixos. Calcula-se por: receita de equilíbrio = custos fixos ÷ margem de contribuição. Com custos fixos mensais de 114 500 MT e margem de contribuição de 23%, a receita mensal de equilíbrio no ano 1 é de aproximadamente 497 826 MT. Com o aumento de 10% dos custos fixos, passa a 547 609 MT no ano 2 **[H]**.

Em número de encomendas, e mantendo o valor médio implícito do ano 1 (cerca de 7 015 MT por encomenda), isto equivale a cerca de 71 encomendas por mês. No cenário realista, a receita média mensal é de 231 500 MT no ano 1, de 534 000 MT no ano 2 e de 961 000 MT no ano 3, o que situa o equilíbrio operacional no final do segundo ano ou durante o terceiro.

Quadro 9.7. Sensibilidade do ponto de equilíbrio à margem bruta (custos fixos do ano 1) [H]

Margem bruta	Margem de contribuição	Receita mensal de equilíbrio (MT)
25%	18%	636 111
30%	23%	497 826
35%	28%	408 929

A margem bruta é a variável mais sensível do modelo. Uma diferença de cinco pontos percentuais altera de forma relevante a receita necessária, o que reforça a prioridade de obter preços reais de fornecedores antes de decidir o lançamento.

9.9 Cenário pessimista

Receita equivalente a 60% do cenário realista, por exemplo por menor adesão online, atraso na captação de clientes B2B ou perda de uma conta relevante. Os custos fixos mantêm-se. O resultado é negativo nos três anos, o que implica financiamento adicional ou redução de custos fixos **[H]**.

Período	Receita (MT)	Margem de contribuição (MT)	Custos fixos (MT)	Resultado antes de impostos (MT)
Ano 1	1 666 800	383 364	1 374 000	−990 636
Ano 2	3 844 800	884 304	1 511 400	−627 096
Ano 3	6 919 200	1 591 416	1 662 540	−71 124

9.10 Cenário realista

Receita conforme o Quadro 9.5. O resultado do ano 1 é negativo e o do ano 2 aproxima-se do equilíbrio, tornando-se positivo no ano 3 **[H]**.

Período	Receita (MT)	Margem de contribuição (MT)	Custos fixos (MT)	Resultado antes de impostos (MT)
Ano 1	2 778 000	638 940	1 374 000	−735 060
Ano 2	6 408 000	1 473 840	1 511 400	−37 560
Ano 3	11 532 000	2 652 360	1 662 540	989 820

9.11 Cenário optimista

Receita equivalente a 150% do cenário realista, com maior conversão B2B e recompra. O equilíbrio é atingido durante o ano 2 **[H]**.

Período	Receita (MT)	Margem de contribuição (MT)	Custos fixos (MT)	Resultado antes de impostos (MT)
Ano 1	4 167 000	958 410	1 374 000	−415 590
Ano 2	9 612 000	2 210 760	1 511 400	699 360
Ano 3	17 298 000	3 978 540	1 662 540	2 316 000

Resultados antes de impostos, sem amortizações, sem encargos financeiros e sem variação de fundo de maneio. Todos os valores são estimativas académicas dependentes das hipóteses do Quadro 9.1 **[H]**.

Os três cenários mostram que a viabilidade depende de três factores: a margem bruta conseguida, a capacidade de captar contas B2B e o controlo dos custos fixos. A necessidade de financiamento acumulado nos primeiros anos, no cenário realista, ronda a soma dos resultados negativos dos anos 1 e 2 (cerca de 772 620 MT) acrescida do investimento inicial, sem contar com fundo de maneio e crédito a clientes **[H]**. A equipa deve incluir estes elementos quando passar de um exercício académico para um plano de financiamento.

10. ANÁLISE DE RISCO

A análise abrange os doze tipos de risco pedidos. As classificações de probabilidade e de impacto (baixa, média, alta) são juízos da equipa de redacção e não resultam de dados históricos; devem ser revistas em reunião de equipa e reavaliadas com regularidade **[H]**. As medidas e os planos de resposta são propostas **[EQ]**. O quadro seguinte está em página horizontal para facilitar a leitura.

Quadro 10.1. Matriz de riscos [H] [EQ]

Risco	Probabilidade	Impacto	Consequência	Medida preventiva	Plano de resposta
Financeiro	Média	Alta	Margens inferiores às previstas; receita abaixo do ponto de equilíbrio; falta de capital de giro; concentração em poucas contas B2B.	Obter preços reais antes do lançamento; margem mínima por categoria; limitar o stock inicial; revisão mensal de indicadores; limites de crédito.	Rever preços e sortido; reduzir custos fixos; procurar financiamento ou parceiro; renegociar prazos com fornecedores.
Operacional	Média	Média	Erros de preparação; atrasos; sobrecarga da equipa; dependência de poucas pessoas.	Procedimentos escritos; dupla conferência; funções acumuláveis mas identificadas; formação cruzada.	Reforçar temporariamente a equipa; informar o cliente do atraso; compensar quando justificado.
Tecnológico	Média	Alta	Falhas de desenvolvimento; incompatibilidade de versões; dependência da plataforma-base; adaptação B2C/B2B insuficiente.	Prova de conceito inicial; fixar versões; testes automáticos; documentação; revisão da arquitectura antes de investir.	Corrigir ou reverter versão; reduzir âmbito do lançamento; avaliar plataforma alternativa em último caso.

Risco	Probabilidade	Impacto	Consequência	Medida preventiva	Plano de resposta
Logístico	Média	Média	Atrasos de transportadores; danos em transporte; custos de entrega acima do previsto; zonas de difícil acesso.	Mais de um transportador; embalagem adequada; tabela de zonas e prazos realistas; seguimento da entrega.	Reexpedir ou substituir produto; activar transportador alternativo; reajustar zonas e preços de frete.
Segurança da informação	Média	Alta	Acesso indevido à administração; vulnerabilidades da aplicação; roubo de credenciais; perda de dados.	Autenticação forte no painel; actualizações; validação de entradas; cópias de segurança testadas; registo de acessos; revisão de segurança antes do lançamento.	Isolar o sistema; revogar credenciais; restaurar cópia; analisar causa; informar os afectados conforme a lei.
Fraude	Média	Média	Encomendas fraudulentas; falsas contestações de pagamento; contas empresariais falsas; devoluções abusivas.	Validação de pagamentos pelo gateway; verificação de contas B2B; limites para primeiras compras; política clara de devolução.	Reter expedição; contactar cliente; bloquear conta; reportar ao gateway ou às autoridades.
Pagamentos	Média	Alta	Falha ou indisponibilidade do gateway; pagamentos não reconciliados; taxas elevadas; alterações regulatórias.	Mais de um método; reconciliação diária; contrato com condições claras; monitorização de falhas.	Mudar para gateway alternativo; contactar o cliente; reconciliação manual e regularização.

Risco	Probabilidade	Impacto	Consequência	Medida preventiva	Plano de resposta
Stock	Alta	Média	Ruptura de produtos de maior procura; excesso de stock parado; divergências entre sistema e armazém; produtos com validade expirada.	Pontos de reposição; classificação ABC; contagens periódicas; primeiro a expirar, primeiro a sair; estado "sob encomenda".	Reposição urgente; promoção de saldos; ajuste de inventário e de previsão.
Fornecedores	Média	Alta	Atrasos ou ruptura do fornecedor; aumento de preços; produtos não conformes ou contrafeitos; falta de documentação.	Mais de um fornecedor nas categorias críticas; exigir certificados e amostras; avaliação periódica.	Retirar o lote do catálogo; substituir fornecedor; informar clientes afectados.
Reputação	Média	Alta	Avaliações negativas; atrasos reiterados; produto defeituoso com incidente de segurança; má gestão de reclamações.	Cumprir prazos; conteúdos honestos; tratamento rápido de reclamações; revisão de produtos críticos.	Resposta pública e directa; correcção do problema; compensação ao cliente; análise de causa.

Risco	Probabilidade	Impacto	Consequência	Medida preventiva	Plano de resposta
Privacidade e protecção de dados	Média	Alta	Fuga ou uso indevido de dados pessoais; ausência de consentimento ou de informação ao titular; retenção excessiva.	Política de privacidade clara; recolha mínima de dados; controlo de acessos; designação de responsável; conformidade com a Lei n.º 3/2017 [PE].	Contenção; notificação ao titular e à autoridade, se aplicável; correcção do processo.
Indisponibilidade do sistema	Média	Alta	Falha do alojamento; erros após actualização; picos de tráfego; falhas de ligação à internet.	Alojamento fiável; monitorização; ambiente de testes antes de produção; cópias de segurança; plano de recuperação.	Página de manutenção; restaurar versão estável; comunicar aos clientes; atender encomendas por canal alternativo.

Escala: baixa, média, alta. Elaboração própria. Avaliação inicial a validar pela equipa.

Riscos prioritários. Na avaliação inicial, os riscos que combinam probabilidade e impacto mais elevados são os financeiros (dependência de margem e de poucas contas B2B), os de stock (ruptura nos produtos de maior rotação) e os de fornecedores (conformidade e prazos). Acrescenta-se a esse grupo o risco tecnológico de adaptar uma plataforma-base de orientação B2B à venda ao consumidor, que deve ser testado logo na fase inicial (secção 11.9). Os riscos de pagamentos e de segurança da informação têm impacto alto e controlo em boa parte dependente das escolhas técnicas.

11. ANÁLISE TECNOLÓGICA

11.1 Enquadramento

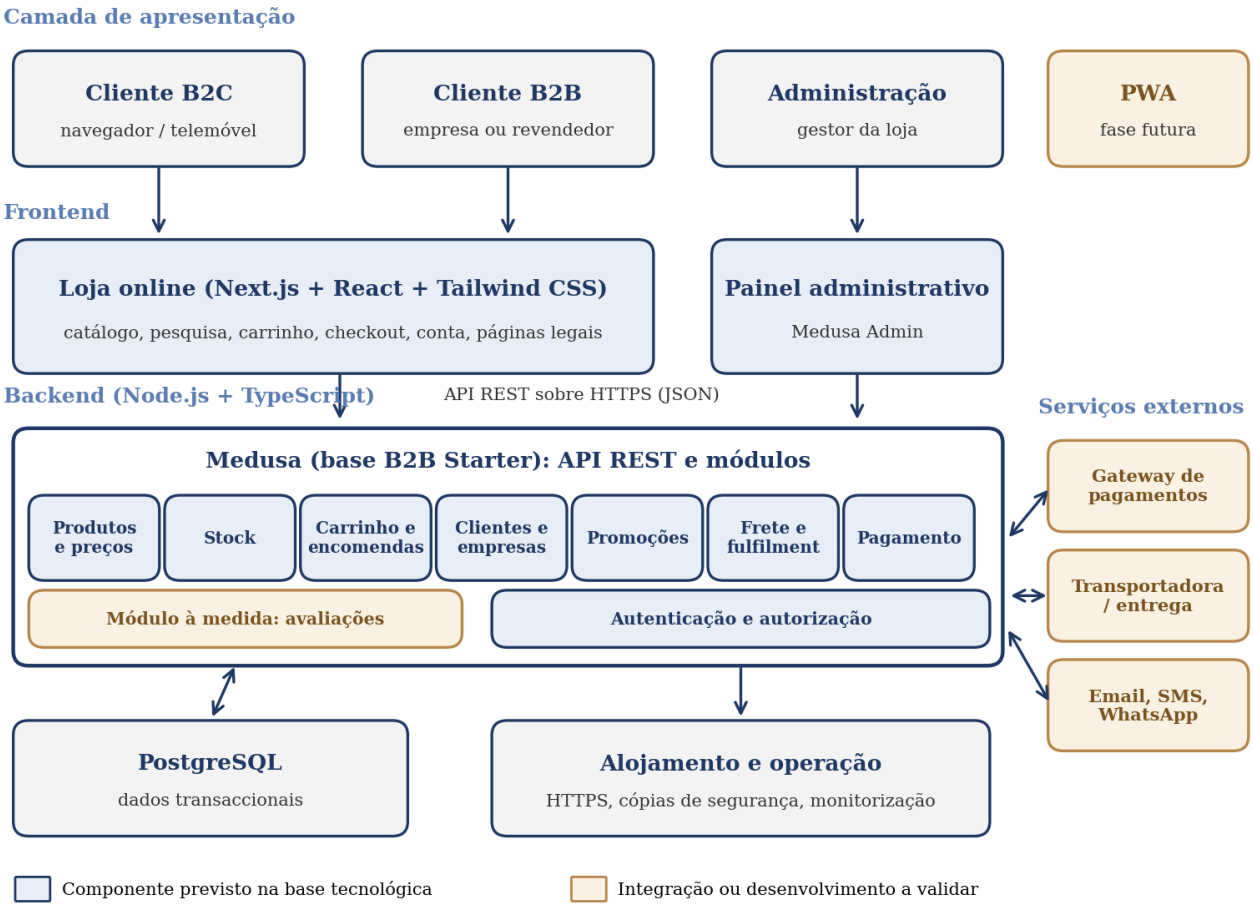
A equipa decidiu usar Node.js no backend e partir de um modelo de comércio electrónico já existente. O documento-base, contudo, mantém em aberto a validação da stack proposta na Tarefa 3 **[DB]**. Este capítulo apresenta, portanto, a arquitectura **prevista** e a sua justificação técnica, sem a tratar como decisão final. A base considerada é o Medusa B2B Starter, um modelo oficial de código aberto construído com Medusa 2.0 e Next.js, que reúne gestão de empresas, limites de gasto, gestão de cotações, encomenda em massa e fluxos de aprovação (Medusa, s.d.-a) **[PE]**.

A escolha de uma plataforma de comércio headless (backend separado do frontend, ligados por API) é coerente com o projecto, pois permite uma loja moderna, a possível evolução para PWA e a adaptação de regras de negócio. Em contrapartida, a base B2B tem uma orientação para empresas, e o projecto serve também particulares. A compatibilidade com a compra directa sem conta empresarial tem de ser verificada logo no início, uma vez que o Medusa dispõe igualmente de um starter B2C (Medusa, s.d.-b) **[PE]**.

11.2 Arquitectura geral

O utilizador acede à loja (Next.js, com React e Tailwind CSS) pelo navegador. A loja comunica com o backend Medusa, em Node.js e TypeScript, através de uma API REST sobre HTTPS. O backend organiza a lógica em módulos (produtos, inventário, carrinho, encomendas, clientes e empresas, promoções, frete, pagamento) e persiste os dados em PostgreSQL. A administração usa o painel administrativo do Medusa, que consome a mesma camada de dados. Os pagamentos, a entrega e as notificações são ligados por integrações externas **[EQ]**.

Figura 11.1. Arquitectura tecnológica prevista



Elaboração própria **[EQ]**. As caixas a laranja assinalam integrações ou desenvolvimentos que não vêm prontos na base tecnológica e carecem de validação.

11.3 Quadro de tecnologias

Tecnologia	Função no projecto	Justificação	Relação com os restantes componentes
Node.js	Ambiente de execução do backend	Decisão da equipa; é o ambiente em que o Medusa funciona. A versão de teste indicada para o starter é a 20 (template0, s.d.) [PE].	Executa o backend Medusa; partilha a linguagem com o frontend.
TypeScript	Linguagem tipada sobre JavaScript	Reduz erros em tempo de desenvolvimento e melhora a manutenção; é usada pelo Medusa e pelo Next.js [EQ].	Backend, frontend e módulos à medida.

Tecnologia	Função no projecto	Justificação	Relação com os restantes componentes
Medusa (B2B Starter)	Motor de comércio electrónico e base de B2B	Fornece módulos de produtos, carrinho, encomendas, promoções e, no starter, empresas, cotações e aprovações (Medusa, s.d.-a) [PE].	Expõe a API usada pela loja e pelo painel; usa PostgreSQL.
Next.js	Framework do frontend da loja	Renderização no servidor, bom desempenho e SEO, importantes para uma loja que depende de pesquisa orgânica. O starter usa Next.js 15 (Medusa, s.d.-b) [PE].	Consome a API do Medusa; entrega as páginas ao cliente.
React	Biblioteca de interface	Componentes reutilizáveis para catálogo, carrinho e conta; base do Next.js [EQ].	Dentro do Next.js.
Tailwind CSS	Estilos da interface	Desenho consistente e rápido, adequado à abordagem mobile-first [EQ].	Aplicado nos componentes React.
PostgreSQL	Base de dados relacional	Fiabilidade transaccional necessária para encomendas e stock; versão de teste 15 do starter (template0, s.d.) [PE].	Acedida apenas pelo backend.
API REST (HTTPS/JSON)	Comunicação frontend-backend	Interface padrão do Medusa, separando apresentação e lógica [PE].	Liga o Next.js ao Medusa; permite futura aplicação móvel ou PWA.
Autenticação e autorização	Identificação e permissões	Contas de clientes e de empresas com papéis; perfis de administração; cumprimento do requisito de gestão de acessos [DB].	Backend (sessão ou token) e frontend (contas).

Tecnologia	Função no projecto	Justificação	Relação com os restantes componentes
Pagamentos (gateway nacional)	Cobrança online	Gateways locais suportam M-Pesa, e-Mola, mKesh e cartões (PaySuite, s.d.; iMali Way, s.d.) [PE]. A integração com o Medusa exige um fornecedor de pagamento à medida [H].	Módulo de pagamento do backend; retorno de estado ao checkout.
Frete e entrega	Opções, preços e acompanhamento	Opções de entrega configuráveis no backend; ligação a transportador a definir [DB] [H].	Módulo de fulfilment; checkout.
Avaliações	Opiniões e recomendação	Requisito do documento-base [DB]; não identificado como funcionalidade de série nas fontes consultadas, pelo que se prevê um módulo à medida [H].	Backend (módulo) e páginas de produto.
Painel administrativo	Gestão de catálogo, stock, encomendas, promoções e acessos	Cobre as tarefas de backoffice do documento-base [DB]; o painel é parte da plataforma [PE].	Usa a API de administração.
Segurança (HTTPS, protecções)	Protecção de dados e de acessos	Exigência legal e de confiança (secção 11.6).	Transversal.
PWA (fase futura)	Experiência de aplicação instalável	O documento-base prevê uma app ou PWA futura [DB]; o frontend pode evoluir com manifesto e service worker [EQ].	Camada sobre o frontend Next.js.

11.4 Correspondência entre funcionalidades e componentes

O quadro seguinte verifica que cada funcionalidade do documento-base tem um componente que a suporta **[DB]**.

Funcionalidade	Componente principal	Estado esperado
Catálogo, ficha técnica e imagens	Medusa (produtos) e Next.js	Base disponível; atributos técnicos a modelar
Pesquisa e filtros	Next.js com consultas à API; motor de pesquisa, se necessário	A validar com o volume do catálogo
Disponibilidade em stock	Medusa (inventário)	Base disponível; a testar
Carrinho de compras	Medusa e Next.js	Disponível; no B2B, com adição em massa [PE]
Promoções e preços	Medusa (promoções e listas de preços)	Disponível [PE]
Checkout e pagamento	Medusa, Next.js e gateway	Integração a desenvolver
Frete	Medusa (opções de entrega) e transportador	Configuração e integração
Política de privacidade e termos e condições	Páginas de conteúdo no Next.js	A redigir com apoio jurídico
Devolução e reembolso	Medusa (devoluções) e processos internos	A confirmar no ambiente de teste
Avaliações e recomendação	Módulo à medida	A desenvolver
Informações do vendedor	Página de conteúdo no Next.js	Simples
Gestão de catálogo, encomendas, promoções	Painel administrativo	Disponível; a adaptar
Mensagens de clientes	Formulário, email ou ferramenta externa	A definir
Segurança e acessos	Autenticação, papéis, HTTPS, boas práticas	Transversal
Conta e compra empresarial	Medusa B2B Starter	Disponível; facturação e fiscalidade a desenvolver (KVY Technology, 2026) [PE]

11.5 Autenticação e autorização

A autenticação identifica o utilizador; a autorização define o que pode fazer. Propõem-se três grupos: clientes particulares (conta própria), clientes empresariais (empresa com vários utilizadores, com papéis de administrador e de funcionário e limites de gasto, conforme o starter) e equipa interna (perfis de administração com permissões por função) **[PE] [EQ]**. As palavras-passe devem ser guardadas apenas com algoritmos de dispersão adequados, e as contas administradoras devem usar verificação em dois passos.

11.6 Segurança

A Lei n.º 3/2017 exige que quem processa dados pessoais por via electrónica adopte medidas de segurança contra acesso não autorizado, perda ou destruição (INTIC, s.d.; Lei n.º 3/2017) **[PE]**. Em termos técnicos, propõe-se: HTTPS em todo o site; validação dos dados de entrada e protecção contra os riscos mais comuns de aplicações web, tomando como referência as listas do OWASP (a consultar pela equipa); limitação de pedidos e controlo de origens permitidas na API; gestão segura de segredos e chaves; separação entre ambientes de teste e produção; registo de acessos e de operações administrativas; cópias de segurança periódicas e testadas; e delegação do tratamento de dados de cartão ao gateway, para que a loja não os guarde **[EQ]**.

11.7 Ambientes e implantação

Recomendam-se três ambientes (desenvolvimento, teste e produção), controlo de versões com Git e actualizações por etapas. O alojamento pode ser em servidor virtual ou em serviços geridos; a localização do servidor afecta a latência para os utilizadores moçambicanos, pelo que a equipa deve comparar opções antes de decidir **[EQ]**. A documentação do starter indica Node 20, PostgreSQL 15, Medusa 2.4 e Next.js 15 como versões testadas (template0, s.d.), informação que deve ser confirmada no repositório oficial antes de fixar versões **[PE]**.

11.8 Possibilidade futura de PWA

O documento-base prevê uma app ou PWA numa fase posterior **[DB]**. Como o frontend é uma aplicação web, a evolução faz-se acrescentando manifesto da aplicação, service worker para cache de recursos e uma estratégia de comportamento com ligação instável, o que importa num país onde a internet móvel varia em qualidade. Notificações de estado de encomenda poderão ser acrescentadas depois. Esta evolução não é necessária para o lançamento **[EQ]**.

11.9 Riscos e limitações da escolha tecnológica

- **Funcionalidades que não vêm prontas.** Uma análise independente refere, para o Medusa B2B, que tratamento fiscal e facturação electrónica têm de ser construídos pela equipa (KVY Technology, 2026) **[PE]**. Acrescem a integração dos pagamentos locais e as avaliações **[H]**.

- **Compatibilidade B2C e B2B.** Deve ser feita uma prova de conceito para verificar que um particular compra sem passar por fluxos empresariais, e que um revendedor tem preços próprios **[H]**.
- **Dependência de uma plataforma em evolução.** Actualizações de versão podem exigir adaptações; recomenda-se fixar versões e testar antes de actualizar **[EQ]**.
- **Competências da equipa.** O projecto exige conhecimento de Node.js, TypeScript e React. Se as competências forem insuficientes, o prazo e o custo aumentam **[H]**.

Como alternativa para comparação na validação da stack, podem ser considerados outros sistemas de comércio electrónico (por exemplo, plataformas em PHP ou serviços alojados). Ficam fora do âmbito da decisão já tomada pela equipa, mas devem constar do levantamento de tecnologias da Tarefa 3, com critérios de custo, flexibilidade B2B, suporte a pagamentos locais e competências disponíveis **[EQ]**.

QUESTÕES QUE A EQUIPA AINDA PRECISA VALIDAR

Este capítulo reúne os pontos que o documento-base deixou em aberto. Não se toma qualquer decisão pela equipa: para cada ponto indicam-se alternativas e os dados necessários para decidir **[DB]**.

A. Nome e marca da loja

Aspecto	Descrição
O que o documento-base diz	A validação do nome e da marca é um ponto em aberto (ponto 1).
Alternativas	• Nome descritivo, que diga o que vende e facilita o SEO. • Nome de marca próprio, mais memorável e distintivo. • Nome híbrido, com marca e descritor.
Dados necessários para decidir	• Disponibilidade do nome em registo de empresas e de marcas e do domínio .co.mz ou .mz (a Lei n.º 3/2017 reconhece o domínio .mz). • Teste do nome junto de clientes potenciais. • Verificação de conflitos com marcas existentes.

B. Missão definitiva

Aspecto	Descrição
O que o documento-base diz	A validação da missão é um ponto em aberto (ponto 1). A secção 1.5 apresenta uma proposta provisória.
Alternativas	• Missão centrada no cliente e na prevenção (como a proposta provisória). • Missão centrada na conveniência digital. • Missão com ênfase em conformidade e normas.
Dados necessários para decidir	• Decisão sobre o equilíbrio B2C e B2B. • Valores e identidade desejados pela equipa. • Feedback do docente ou de potenciais clientes.

C. Prioridade B2C ou B2B no lançamento

Aspecto	Descrição

Aspecto	Descrição
O que o documento-base diz	O segmento prioritário no lançamento ainda não foi confirmado (ponto 2). A indicação recebida para esta versão é que o projecto contemple B2B e B2C; falta decidir se haverá ordem ou ênfase operacional entre ambos.
Alternativas	• Lançamento simultâneo com o mesmo catálogo e ferramentas B2B limitadas à conta empresarial e cotações. • B2B primeiro, com B2C em paralelo, no mesmo site. • B2C primeiro, com B2B activado após as primeiras vendas.
Dados necessários para decidir	• Preços e condições reais de fornecedores. • Entrevistas com 5 ou 6 compradores empresariais e inquérito a particulares. • Capacidade da equipa e do armazém. • Resultado da prova de conceito B2C na base B2B (secção 11.9). • Decisão sobre crédito a empresas.

D. Referências da Tarefa 1

Aspecto	Descrição
O que o documento-base diz	O documento-base pede para cruzar as referências da Tarefa 1 (Laurinda e Rosy) com as funcionalidades e verificar se falta alguma (ponto 3). As referências ainda não foram incorporadas neste plano.
Alternativas	• Incorporar as referências como benchmark funcional no capítulo 5 e no anexo. • Usá-las apenas para a Parte II.
Dados necessários para decidir	• Lista final de sites e aplicações analisados. • Critérios de comparação acordados. • Capturas de ecrã ou notas por referência.

E. Stack tecnológica definitiva

Aspecto	Descrição
O que o documento-base diz	A stack proposta na Tarefa 3 (Humberto e Hanibal) ainda tem de ser validada (ponto 4). A decisão sobre Node.js e a utilização de um starter foi comunicada à parte; o Medusa B2B Starter, TypeScript, Next.js, React, Tailwind CSS e PostgreSQL são a proposta analisada no capítulo 11.
Alternativas	• Medusa B2B Starter como base única. • Medusa B2C Starter com módulos B2B à medida (Medusa, s.d.-b). • Outra plataforma, a justificar na Tarefa 3.
Dados necessários para decidir	• Resultado de prova de conceito (compra B2C, conta B2B, preços por cliente). • Integração viável com um gateway local. • Competências e tempo disponíveis. • Custos de alojamento.

F. Distribuição das responsabilidades

Aspecto	Descrição
O que o documento-base diz	Definir quem fica responsável por cada secção do plano é um ponto em aberto (ponto 5). Apenas as Tarefas 1 e 3 têm atribuição conhecida.
Alternativas	• Atribuição por capítulo, como no Quadro da secção 2.4. • Atribuição por área de competência, com rotação de revisão. • Atribuição mista, com redactor e revisor para cada capítulo.
Dados necessários para decidir	• Disponibilidade e competências de cada membro. • Prazos intermédios do enunciado. • Quem coordena a integração final do documento.

G. Outros pontos identificados durante a redacção

- Forma jurídica, registo e enquadramento fiscal, incluindo a taxa de IVA e as regras de facturação electrónica aplicáveis.

- Modelo de abastecimento (compra local ou importação) e fornecedores concretos.
- Cobertura geográfica inicial de entrega e transportadores.
- Pagamento na entrega e crédito a empresas: aceitar ou não.
- Inclusão do segmento de revendedores e respectiva tabela de preços.
- Texto legal de termos e condições e de política de privacidade, a rever por jurista, incluindo prazo do direito de arrependimento.
- Confirmação das normas técnicas indicadas na secção 5.1 e das exigências nacionais aplicáveis.
- Levantamento mais profundo da concorrência, incluindo extintores e detectores, que não foram identificados nas páginas consultadas.
- Obtenção de dados de dimensão de mercado (INE, associações, estatísticas aduaneiras).

REFERÊNCIAS

- As páginas web foram consultadas em 1 de Outubro de 2026. Segundo a APA 7.ª edição, a data de consulta só é obrigatória para conteúdos que mudam com frequência; indica-se aqui por precaução, dado que os sites comerciais são actualizados com regularidade.
- Banco de Moçambique. (s.d.). *Interoperability between the three mobile wallets (M-Pesa, mKesh and e-Mola)*. https://www.bancomoc.mz/en/media/highlights/interoperability-between-the-three-mobile-wallets-m-pesa-mkesh-and-e-mola/
- Bazara. (s.d.). *Luvas de proteção – EPI*. https://bazara.co.mz/loja/pushti/epis-seguranca/luvas-de-protec-o
- Blok. (s.d.). *Blok: Equipamentos de Protecção Individual – EPI's*. https://blok.co.mz/
- Diário Económico. (2022, 12 de julho). *Banco de Moçambique anuncia interligação entre o M-Pesa, mKesh e e-Mola*. https://www.diarioeconomico.co.mz/2022/07/12/economia/banca/banco-de-mocambique-anuncia-interligacao-entre-o-m-pesa-mkesh-e-e-mola/
- iMali Way. (s.d.). *iMali Way: Gateway de pagamentos*. https://www.imaliway.co.mz/
- Instituto Nacional de Tecnologias de Informação e Comunicação. (s.d.). *Actual quadro legal e regulamentar garante a protecção de dados pessoais em Moçambique*. https://intic.gov.mz/actual-quadro-legal-e-regulamentar-garante-a-proteccao-de-dados-pessoais-em-mocambique/
- Kemp, S. (2025, 8 de novembro). *Digital 2026: Mozambique*. DataReportal. https://datareportal.com/reports/digital-2026-mozambique
- KVY Technology. (2026). *Medusa B2B: The complete, honest 2026 breakdown*. https://kvytechnology.com/blog/ecommerce/medusa-b2b-module/
- Lei n.º 3/2017. (2017, 9 de janeiro). *Lei de Transacções Electrónicas*. República de Moçambique. https://www.cedsif.gov.mz/cedsifportal/wp-content/uploads/2022/04/Lei-de-Transac%C3%A7%C3%B5es-Electr%C3%B3nicas.pdf
- Loja da Segurança. (s.d.). *Loja da Segurança: A loja nrº1 de artigos de Segurança*. https://lojadaseguranca.pt/
- Medusa. (s.d.-a). *Announcing the Medusa B2B Starter*. https://medusajs.com/blog/announcing-b2b-starter
- Medusa. (s.d.-b). *Starters*. https://medusajs.com/starters
- Norco Moçambique. (s.d.). *Página inicial*. http://www.norco.co.mz/
- Óleos Moçambique. (s.d.). *Equipamentos de proteção individual (EPI)*. https://www.oleos.co.mz/ppe/

- PaySuite. (s.d.). *PaySuite: Online payments with M-Pesa, e-Mola and cards*. https://paysuite.co.mz/en/
- Porter, M. E. (2008). The five competitive forces that shape strategy. *Harvard Business Review*, *86*(1), 78–93.
- SFProtec. (s.d.). *SFProtec: Equipamento de proteção*. https://www.sfprotec.com/
- SilverMoz. (s.d.). *SilverMoz loja online: Produtos inovadores para o futuro*. https://silvermoz.co.mz/
- SISMOC. (s.d.). *SISMOC: Sistemas Moçambique*. https://sismoc.co.mz/
- template0. (s.d.). *b2b-starter-medusa: Free ecommerce template*. https://template0.com/item/b2b-starter-medusa
- TTA Advogados. (2016, agosto). *Regulamento da Lei de Defesa do Consumidor*. https://www.tta-advogados.com/xms/files/Arquivo/2022-08/2017/fevereiro/Regulamento_da_Lei_de_Defesa_do_Consumidor.pdf
- ZumboPay. (s.d.). *ZumboPay: Gateway de pagamentos para Moçambique*. https://zumbopay.com/pagamentos/metodos-pagamento